	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **7. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Dikdörtgenler Prizmasının Hacim Bağıntısı

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 4 ve 6. sorular 15 puan; 3 ve 5. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU **(15 puan)**

Ece ve Can, dikdörtgenler prizması şeklindeki aynı kutuyu farklı nesnelerle tamamen doldurmuştur.

Ece
Kutuya 52 bilye koydum. Bilyelerin arasında boşluklar kaldı.

Can
Kutuya, aralarında hiç boşluk kalmayacak şekilde 30 birim küp yerleştirdim.

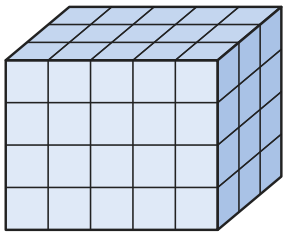
a) Aynı kutu için farklı sayılar bulunmasının sebebini açıklayınız.

b) Bilye ve birim küpten hangisi hacmi belirlemek için daha uygun bir birimdir? Gerekçesiyle yazınız.

c) Kutunun hacmini br^3 cinsinden yazınız.

2. SORU **(15 puan)**

Yandaki dikdörtgenler prizması, boşluk kalmayacak şekilde birim küplerle doldurulmuştur.



a) Prizmanın tabanına dizilen ilk katmanda kaç birim küp bulunduğunu yazınız.

b) Prizmadaki katman sayısını ve prizmanın hacmini br^3 cinsinden bulunuz.

c) Prizmanın ayrıt uzunlukları ile toplam birim küp sayısı arasındaki ilişkiyi açıklayınız. (Ayrıt uzunluklarını birim küpleri sayarak bulunuz.)

3. SORU **(20 puan)**

Birim küplerle hacmi 72 br^3 olan farklı dikdörtgenler prizmaları oluşturulacaktır. Prizmaların tüm ayrıt uzunlukları birim cinsinden birer doğal sayıdır.

a) Yüksekliği 3 br olan, birbirinden farklı üç prizmanın tabana ait dik ayrıtlarının uzunluklarını yazınız.

b) Taban alanı 18 br^2 olan prizmanın yüksekliğini bulunuz. Bu prizmanın yüksekliği 2 katına çıkarılırsa hacmi kaç br^3 olur? Açıklayınız.

4. SORU (15 puan)

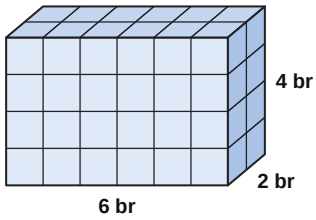
Aşağıdaki tabloda bazı dikdörtgenler prizmalarının ölçüleri verilmiştir.

Prizma	Tabana ait 1. dik ayrıt	Tabana ait 2. dik ayrıt	Yükseklik	Taban alanı	Hacim
A	6 br	4 br	5 br		
B	8 br	5 br			120 br³
C		3 br	7 br	27 br²	

Tablodaki boş bırakılan yerleri doldurunuz.

5. SORU (20 puan)

Arda ve Selin, aşağıdaki dikdörtgenler prizmasının içine boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilen birim küpleri farklı yollarla saymıştır.



Arda
Tabana 6 · 2 = 12 birim küplük bir katman dizdim.
Yükseklik 4 br olduğu için 4 katman olur.

Selin
Ön yüze 6 · 4 = 24 birim küplük bir katman dizdim.
Arkaya doğru 2 katman olur.

a) Arda ve Selin'in buldukları toplam birim küp sayılarını hesaplayınız.

b) Birim küpler sağ yan yüze katman olarak dizilirse ilk katmanda kaç birim küp olur ve kaç katman oluşur?

c) Üç sayma yolunun da “Hacim = Taban alanı · Yükseklik” bağıntısına uyduğunu, her yolda taban ve yükseklik olarak düşünülen yüzü ve ayrıtı belirterek açıklayınız.

6. SORU (15 puan)

Kerem, ayrıt uzunlukları 7 br, 3 br ve 5 br olan bir dikdörtgenler prizmasının hacmini yandaki gibi hesaplamıştır.

Kerem'in hatalarını bulunuz ve hacmi doğru hesaplayınız.

Kerem'in çözümü
Taban alanı = 7 · 3 = 21 br
Hacim = 21 + 5 = 26 br³

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	15	15	20	15	20	15	100

Başarılar dilerim. Ders Öğretmeni: …… İmza: ……

Cevap anahtarı için okutunuz